



PharmaWeigh

Sistema de Control de Producción y Calidad Farmacéutica

Manual del Auditor

Guía de auditoría, trazabilidad y verificación de cumplimiento normativo

Auditor Hernández

Rol: AUDITOR

Versión 1.0

Septiembre de 2026

Este documento es confidencial y de uso interno. Contiene credenciales personales de acceso al sistema. No compartir ni reproducir sin autorización.

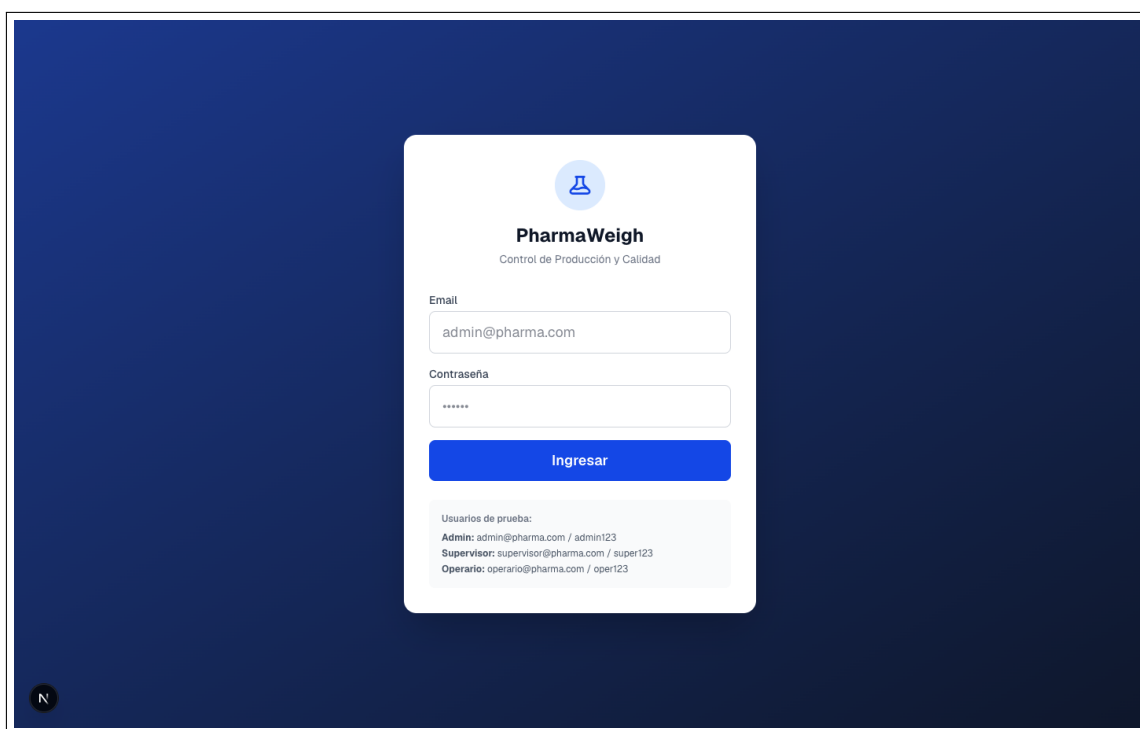
Índice

1. Acceso al sistema

URL del sistema	https://pharma-formweigh.vercel.app
Tu usuario	auditor@pharma.com
Tu contraseña	auditor123
Tu perfil	Auditor: acceso de solo lectura a todos los registros para inspección y verificación de cumplimiento.

Para ingresar al sistema:

1. Abre tu navegador web (Chrome recomendado).
2. Ve a la dirección https://pharma-formweigh.vercel.app.
3. Ingresa tu *email* y tu *contraseña*.
4. Haz clic en **[Ingresar]**.



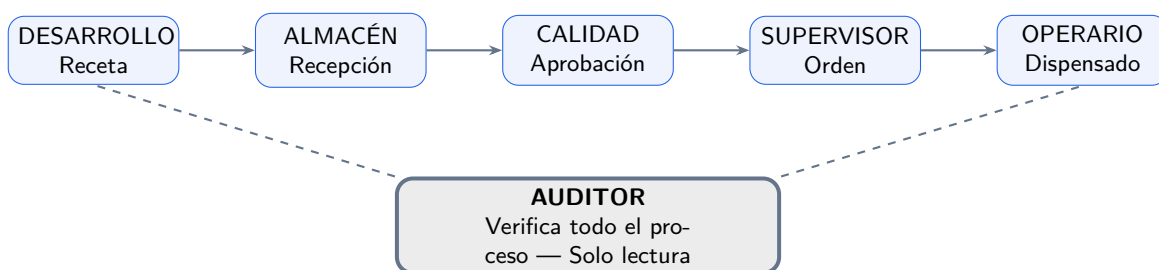
Pantalla de inicio de sesión. Ingresa tu email y contraseña.

Como **Auditor**, tienes acceso de **solo lectura** a todos los registros del sistema. No puedes crear, modificar ni eliminar nada. Tu función es verificar el cumplimiento normativo y la trazabilidad.

Tu menú lateral muestra: Dashboard, Órdenes (consulta), Dispensado (consulta), Recetas (consulta), Inventario (consulta) y Auditoría. No tienes acceso a Usuarios ni Códigos de Barras.

2. Tu rol en la organización

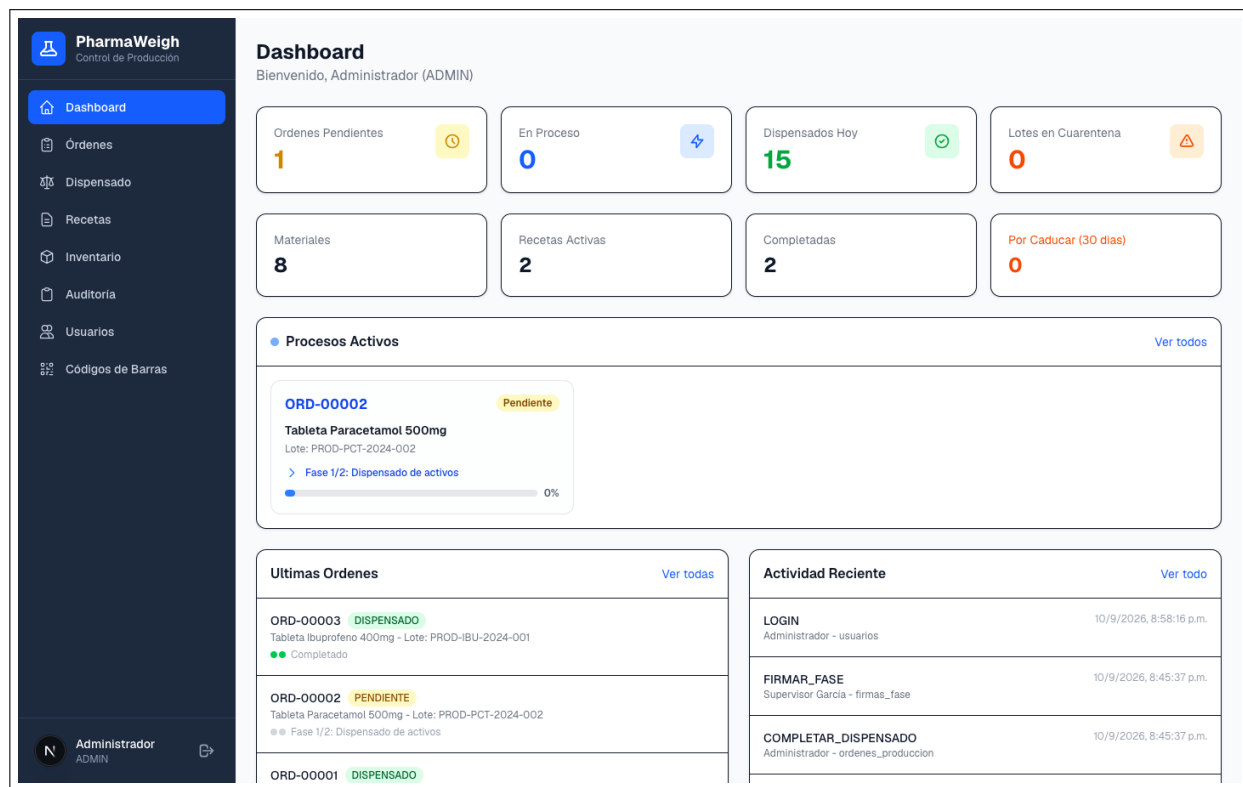
Como auditor, eres independiente del proceso de producción. Tu función es **verificar** que todo se haya hecho correctamente:



Independencia del auditor

El auditor **no participa** en ninguna etapa del proceso productivo. Su acceso de solo lectura garantiza que no puede alterar registros ni influir en las operaciones que está verificando.

3. Dashboard



Dashboard principal con indicadores de producción y actividad reciente.

El dashboard te da una vista rápida del estado general:

- **Órdenes Pendientes vs. Completadas:** ¿hay cuellos de botella?
- **Lotes en Cuarentena:** ¿se están aprobando a tiempo?
- **Actividad Reciente:** últimas acciones — ¿hay patrones inusuales?
- **Por Caducar (30 días):** ¿se está manejando bien la rotación?

4. Módulo de auditoría

Este es **tu módulo principal**. Aquí encuentras el registro inmutable de todas las acciones del sistema.

PharmaWeigh Control de Producción Dashboard Órdenes Dispensado Recetas Inventario Auditoría Usuarios Códigos de Barras Administrador ADMIN	Audit Trail Registro inmutable de todas las acciones del sistema (21 CFR Part 11)			
	Todas las acciones Todos los usuarios 9 registros			
	FECHA/HORA	USUARIO	ACCIÓN	ENTIDAD
	10/9/2026, 8:58:16 p.m.	Administrador ADMIN	LOGIN	usuarios
	10/9/2026, 8:45:37 p.m.	Supervisor García SUPERVISOR	FIRMAR_FASE	firmas_fase
	10/9/2026, 8:45:37 p.m.	Administrador ADMIN	COMPLETAR_DISPENSADO	ordenes_produccion
	10/9/2026, 8:45:33 p.m.	Supervisor García SUPERVISOR	FIRMAR_FASE	firmas_fase
	10/9/2026, 8:45:27 p.m.	Administrador ADMIN	DISPENSAR	dispensados
	10/9/2026, 8:45:16 p.m.	Administrador ADMIN	DISPENSAR	dispensados
	10/9/2026, 8:25:00 p.m.	Administrador ADMIN	LOGIN	usuarios
	10/9/2026, 8:24:05 p.m.	Administrador ADMIN	COMPLETAR_DISPENSADO	ordenes_produccion
	10/9/2026, 8:24:05 p.m.	Supervisor García SUPERVISOR	FIRMAR_DISPENSADO	ordenes_produccion

Log de auditoría: registro inmutable con filtros por acción y usuario.

4.1 Información de cada registro

Cada entrada de auditoría contiene:

Campo	Descripción
Fecha y hora	Timestamp exacto del evento (zona horaria del servidor)
Usuario	Nombre del usuario que ejecutó la acción
Rol	Rol del usuario al momento de la acción
Acción	Tipo de evento (color codificado)
Entidad	Tabla afectada (usuarios, lotes, recetas, etc.)
Detalles	Datos específicos del cambio (JSON expandible)

4.2 Tipos de acciones registradas

Acción	Se registra cuando...
LOGIN	Un usuario ingresa al sistema
CREAR_MATERIAL	Se registra una nueva materia prima
RECEPCION_LOTE	Se recibe un lote de materia prima
CAMBIAR_ESTADO_LOTE	Se aprueba, rechaza o modifica el estado de un lote
CREAR_RECETA	Se crea una nueva formulación
CREAR_ORDEN	Se genera una orden de producción
DISPENSAR	Un operario pesa un material
FIRMAR_FASE	Un supervisor/calidad firma electrónicamente una fase
COMPLETAR_DISPENSADO	Se cierra una orden de dispensado
CREAR_USUARIO	Se crea una nueva cuenta de usuario

4.3 Filtros de búsqueda

Puedes filtrar el log por:

- *Por acción*: selecciona un tipo específico de evento.
- *Por usuario*: filtra las acciones de un usuario particular.

4.4 Consultas clave para auditoría

Pregunta de auditoría	Cómo encontrar la respuesta
¿Quién aprobó este lote?	Filtrar por CAMBIAR_ESTADO_LOTE, buscar el lote
¿Cuánto pesó el operario?	Filtrar por DISPENSAR — ver peso real vs. target
¿Quién firmó esta orden?	Filtrar por FIRMAR_FASE — ver nombre del firmante
¿A qué hora se dispensó?	Filtrar por DISPENSAR — columna de timestamp
¿Quién creó esta receta?	Filtrar por CREAR_RECETA — ver usuario y fecha
¿Quién creó este usuario?	Filtrar por CREAR_USUARIO — ver quién y cuándo

5. Verificación de cumplimiento 21 CFR Part 11

El sistema está diseñado para cumplir con la regulación FDA para registros y firmas electrónicas. Como auditor, verifica estos puntos:

5.1 Checklist de verificación

Requisito	¿Cumple?	Evidencia en PharmaWeigh
Registros electrónicos	●	Toda acción genera registro con timestamp
Firmas electrónicas	●	Email + contraseña del firmante
Audit trail	●	Log inmutable, no editable, no borrrable
Control de acceso	●	7 roles con permisos diferenciados
Integridad de datos	●	PostgreSQL con transacciones ACID
Trazabilidad completa	●	Material → Lote → Orden → Operario → Firma
Segregación de funciones	●	Quien pesa no puede firmar su propio trabajo

Cadena de trazabilidad

Para cualquier producto terminado, puedes rastrear:

1. **Receta** usada (quién la creó, cuándo)
2. **Orden** de producción (quién la generó)
3. **Lotes** de materia prima usados (proveedor, fecha, quién aprobó)
4. **Operario** que dispensó (peso real de cada ingrediente)
5. **Firma** de supervisión (quién firmó, cuándo)

6. Consultar recetas

Desde **Recetas** puedes verificar las formulaciones registradas:

PharmaWeigh
Control de Producción

Recetas / Formulaciones
Gestión de fórmulas de producción

+ Nueva Receta

CÓDIGO	NOMBRE	VERSIÓN	RENDIMIENTO	FASES	INGREDIENTES	ESTADO
REC-IBU-400	Tableta Ibuprofeno 400mg Formulación de tabletas recubiertas de ibuprofeno 400mg	v1	5000 tabletas	2	8	Activa
REC-PCT-500	Tableta Paracetamol 500mg Formulación estándar de tabletas de paracetamol 500mg	v1	10000 tabletas	2	10	Activa

N Administrador
ADMIN

Lista de recetas con código, nombre, versión, rendimiento e ingredientes.

Verifica que:

- Las recetas tengan tolerancias definidas para cada ingrediente.
- Los materiales peligrosos estén marcados correctamente.
- Las instrucciones para el operario sean claras y específicas.

7. Consultar inventario

Desde **Inventario** verifica el estado de materiales y lotes:

PharmaWeigh

Control de Producción

Dashboard

Órdenes

Dispensado

Recetas

Inventario

Auditoría

Usuarios

Códigos de Barras

N

Administrador

ADMIN

Inventario

Gestión de materiales y lotes

Materiales

Lotes

Recepción

LOTE	MATERIAL	CANTIDAD	PROVEEDOR	CADUCIDAD	ESTADO	ACCIONES
LOT-PVP-2024-001	Povidona (PVP K30)	8.00 / 8.00	PolymerPharma	10/9/2027	APROBADO	
LOT-LAC-2024-001	Lactosa Monohidrato	38.50 / 40.00	Lactosa MX	10/9/2027	APROBADO	
LOT-IBU-2024-001	Ibuprofeno	13.00 / 15.00	ApiPharma Internacional	10/9/2027	APROBADO	
LOT-SIO-2024-001	Dióxido de Silicio Coloidal	2.90 / 3.00	SilicaPharma	10/9/2027	APROBADO	
LOT-ALM-2024-001	Almidón de Maíz	29.00 / 30.00	Almidones del Centro	10/9/2027	APROBADO	
LOT-EST-2024-001	Estearato de Magnesio	4.95 / 5.00	Lubrichem MX	10/9/2027	APROBADO	
LOT-CEL-2024-001	Celulosa Microcristalina	42.98 / 50.00	ExcipPharma	10/9/2027	APROBADO	
LOT-PAR-2024-002	Paracetamol (Acetaminofén)	10.00 / 10.00	Quimica Global	10/9/2027	APROBADO	
LOT-PAR-2024-001	Paracetamol (Acetaminofén)	-15.00 / 25.00	Farmaquimicos SA	10/9/2027	AGOTADO	

Inventario de lotes con estado, cantidad, proveedor y caducidad.

Puntos clave para auditoría:

- ¿Hay lotes en cuarentena sin aprobar por más de 48 horas?
- ¿Hay lotes aprobados próximos a caducar sin usar?
- ¿Los proveedores son consistentes con los aprobados?

8. Consultar órdenes

PharmaWeigh

Control de Producción

Dashboard

Órdenes

Dispensado

Recetas

Inventario

Auditoría

Usuarios

Códigos de Barras

N

Administrador

ADMIN

Órdenes de Producción

Gestión de lotes de fabricación

+ Nueva Orden

ORDEN	RECETA	LOTE PRODUCTO	CANTIDAD	ESTADO	FECHA	ACCIÓN
ORD-00003	Tableta Ibuprofeno 400mg	PROD-IBU-2024-001	1x	DISPENSADO	10/9/2026	
ORD-00001	Tableta Paracetamol 500mg	PROD-PCT-2024-001	1x	DISPENSADO	10/9/2026	
ORD-00002	Tableta Paracetamol 500mg	PROD-PCT-2024-002	2x	PENDIENTE	10/9/2026	Dispensar

Órdenes de producción con estado, receta y prioridad.

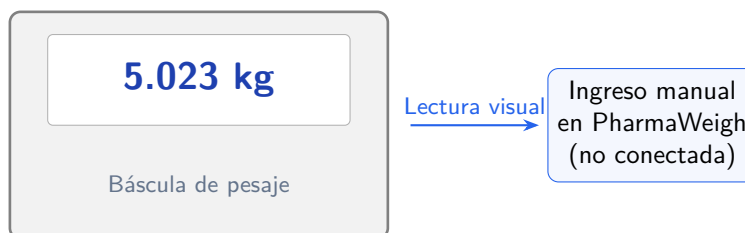
Verifica que:

- Las órdenes completadas tengan firma electrónica.
- No haya órdenes atascadas en estado “EN PROCESO” por tiempo excesivo.
- Las prioridades se estén respetando (urgentes primero).

9. Equipo de la estación de pesaje

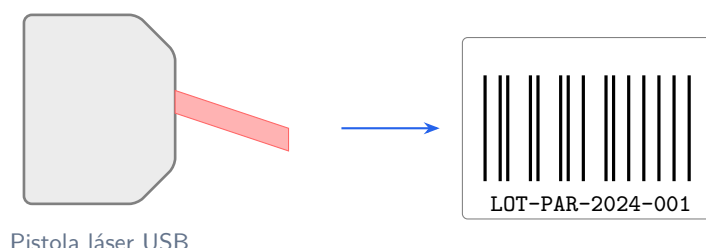
Para tus inspecciones físicas, conoce el equipo del área de dispensado:

9.1 Báscula (ingreso manual)



La báscula **no está conectada** al sistema. El operario lee el peso y lo ingresa manualmente. Esto es un punto de control importante: durante inspecciones, puedes cruzar el peso registrado en el sistema contra la calibración de la báscula.

9.2 Pistola láser (lector de código de barras)



La pistola valida automáticamente: material correcto, lote aprobado, no caducado y con stock suficiente. Este es un control crítico del sistema.

10. Preguntas frecuentes

¿Puedo modificar algún registro?

No. Tu acceso es de **solo lectura**. No puedes crear, editar ni eliminar ningún dato del sistema.

¿Puedo exportar el log de auditoría?

Actualmente puedes consultar todo en pantalla con filtros. Para reportes formales, toma capturas de pantalla o solicita al administrador.

¿El log de auditoría puede ser alterado?

No. Los registros son inmutables. No existe función para editar ni borrar entradas del log, ni siquiera para el administrador.

¿Cómo verifico la segregación de funciones?

En la auditoría, para cada orden de dispensado, verifica que:

- El usuario que pesó (DISPENSAR) sea diferente al que firmó (FIRMAR_FASE).
- El usuario que creó la receta sea diferente al que la ejecutó.

- Quien aprobó el lote sea diferente al almacenista que lo recibió.